Задача № 1

$(AB)^2C = (ABA)BC$

$$A = \begin{pmatrix} 141 & 121 & 161 \\ 262 & 232 & 292 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & -8 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

$$BC = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & -8 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3$$

$$\Rightarrow (ABA)\,O_3 = O_{2\times 3}$$

$$(\underbrace{(2\times 3)(3\times 2)}_{\cancel{(2\times 2)}})^2 \cdot (2\times 3) = 2\times 3$$

Ответ: $O_{\cancel{3}}^{2\times 3}$

Задача №2

$A^2 B^3 C = (A^2 B^2) BC$

$$BC = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \\ 1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} =$$

$= 0$

$8 + 6 - 14 = 0$ $= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = O^{3\times1}$

$-2 - 6 + 8$

$\Rightarrow A^2 B^3 C = O^{3\times1}$

$(3\times3)^2 \cdot (3\times3)^3 \cdot (3\times1)$.

Ответ: $O^{3\times1}$

Задача №3

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ 11 & -4 \\ -3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 11 & -3 \\ -3 & 11 & 27 & 5 \end{pmatrix}$$

$\exists\ C = AB.$ $\qquad f(x) = x^2(x+I)$

$f(C)$ - ?

$$\overset{4\times 2}{C} = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ 11 & -4 \\ -3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 7 & 11 & -3 \\ -3 & 11 & 22 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{array}{cccc} \overset{-38}{(-50+12)} & \overset{26}{70-44} & \overset{2}{110-27\cdot 4} & \overset{-50}{-30-20} \\ \overset{-43}{(-55+12)} & \overset{33}{(+77-44)} & \overset{13}{121-27\cdot 4} & \overset{-53}{-33-20} \\ \overset{12}{(15-3)} & \overset{-10}{-21+11} & \overset{-6}{-33+27} & \overset{14}{9+5} \\ \overset{7}{10-3} & \overset{-3}{-14+11} & \overset{5}{-22+27} & \overset{11}{6+5} \end{array}$$

$$= \begin{pmatrix} -38 & 26 & 2 & -50 \\ -43 & 33 & 13 & -53 \\ 12 & -10 & -6 & 14 \\ 7 & -3 & 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$f(C) = C^2(C+I) = C^3 + C^2$

$(-38 + 33 - 6 + 11) = 0$ => Матрица

$-11 \quad\quad +11$

м.б. $C^2 = 0$.

~~$-38 \quad 26 \quad 2 \quad -50$~~

~~$-43 \quad 33 \quad 13 \quad -53$~~

$tr(C) = 0$

$(11) = 1444 - 1118 + 24 - 350 = 0$

$(12) = -988 + 858 - 20 + 150 = 0$

$(13) = -76 + 338 - 12 - 250 = 0$

$(14) = 1900 - 1378 + 28 - 550 = 0$

Матр. калькул. говорит, что $C^2 = 0$

$\Rightarrow C^3 = 0$

$\Rightarrow f(C) = O^{4\times4}$

Ответ: $O^{4\times4}$

Задача № 4

$\exists\ x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

$y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

$A = xy^T$

Док-ть:

$\exists\ \lambda \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{N}$

$A^k = \lambda^{k-1} A$

Док-во:

$\exists\ k=1$ $\quad A^1 = \lambda^{1-1} A$ -база.

$\exists\ A^k = \lambda^{k-1} A \Rightarrow A^{k+1} = A^k A =$

$= (\lambda^{k-1} A) A$. $\boxed{\Rightarrow}$

Т.д.т. нужна база для $k=2$

$A^2 = \lambda^1 A$

$1 \times 1 \Rightarrow$ скаляр

$A^2 = (xy^T)(xy^T) = x(y^T x) y^T =$

$= (y^T x) A \Rightarrow \lambda = y^T x$

$\boxed{\Rightarrow}$ $\lambda^{k-1} A^2 = \lambda^{k-1} \lambda A = \lambda^k A$

Таким образом $A^k = (y^T x)^{k-1} A$

$\forall k \in \mathbb{N}$

Нашли такое $\lambda = y^T x \Rightarrow$ #

Задача №5

$x + (-x) = 0$

~~x~~ $0 \cdot x$ ~~$= 0 \cdot x$~~

$0 = 0 + 0$

$0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$

~~$(0 \cdot x) + (-0 \cdot x) = ((0 \cdot x) + (0 \cdot x)) + (-0 \cdot x)$~~

$a = a + a$

$a - a = a + a - a$

$0 = a$

$0 = 0 \cdot x$

#

Задача № 6

Лин. комб $\sum_{1}^{4} \alpha_i x_i$

Трив. $\sum_{1}^{4} \alpha_i x_i \Big|_{\alpha_i = \odot\ \forall i} = \sum_{1}^{4} \odot\, x_i =$

$= \sum_{1}^{4} \Theta = \Theta$ #

Задача №7.

$(-1)x = -x$

$0 \cdot x = \Theta \Rightarrow ((-1) + 1)x = (-1)x + 1 \cdot x$

$((-1)+1)x = 0 \cdot x = \Theta$

$(-1)x + x = \theta$

По опр противоп вектора

$-x$ – ! вектор : $x + (-x) = \theta$

$\Rightarrow (-1) \cdot x = -x$ #

Задача № 8.

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ – база

$\exists$ ~~x_n~~ $\quad x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$

① ~~x_{n+2}~~ $\quad x_{n+1} = x_{n+2} - x_n$

$x_{n+1} = -x_n + x_{n+2}$

$x_{n+3} = x_{n+2} + x_{n+1}$

② $\quad x_{n+3} = x_{n+2} + (-x_n + x_{n+2}) =$

$= -x_n + 2x_{n+2}$

① + ②

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+2} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Еще 1 шаг:

$$\begin{pmatrix} x_{n+2} \\ x_{n+4} \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+2} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ далее n $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \end{pmatrix}$

~~3 $n = 1$~~

~~$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$~~

~~Считаем:~~

Ответ: $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$